



SACC

2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

架构融合 云化共建

LIVE 2020年10月22日 - 24日网络直播

58多业务商业变现场景中的算法应用与实践

分享嘉宾：刘笠熙-58算法架构师

个人介绍

架构融合
云化共建

刘笠熙，云南大学计算机硕士，大数据处理/机器学习方向

联系方式: liulixi@58.com / liu.david.lixi@gmail.com

兴趣: 广告算法, NLP, 分布式计算

职责: 算法架构师, 多条业务线商业变现策略优化负责人,

目前主要专注于推荐策略和搜索策略的优化迭代



目录

架构融合
云化共建

1.58商业智能化能力简介

2.58在线广告业务特点简介

3.58商业场景下的推荐/搜索算法架构

4.推荐场景：相关性模型

5.搜索场景：query改写、doc理解

6.总结与规划

7.Q&A

58商业智能化能力简介

架构融合

广告主|效果
平台|收入
媒体|分成
用户|体验

核心目标

- 1、基于商业乐高平台型能力，持续提升商业系统智能化演进水平与变现效率
- 2、持续提升商业系统转化效率，促进商业生态健康发展，效果驱动客户数和ARPPU
- 3、策略平台化能力建设与商业模式探索

C端策略

推荐策略

协同过滤	向量召回	深度召回
标签召回	画像召回	冷启动
用户理解	多因子排序	相关性计算

搜索策略

Query改写	Query分类	Query聚类
查询纠错	Term分析	搜索匹配
语义召回	Doc理解	多目标排序

生态策略

- OCPC、DMP、LBS、预算平滑、反作弊、媒体质量分级、流量采购调优
- 优化广告主roi，提升LTV
- 数据价值挖掘，提升平台收益
- 场景投放，匹配效率提升

B端策略

定价策略

置顶定价	精准底价
建议预算	建议出价
精选定价	优选定价

智能投放

智能出价	智能定向
账户分析	投放组合
一站式投放	自动托管

智能运营

客户分层	客户质量识别
营销策略	客户规模识别
智能创意	客户周期识别

架构融合
云化共建

58在线广告业务特点简介

<http://www.itpub.net/>

C端流量场景

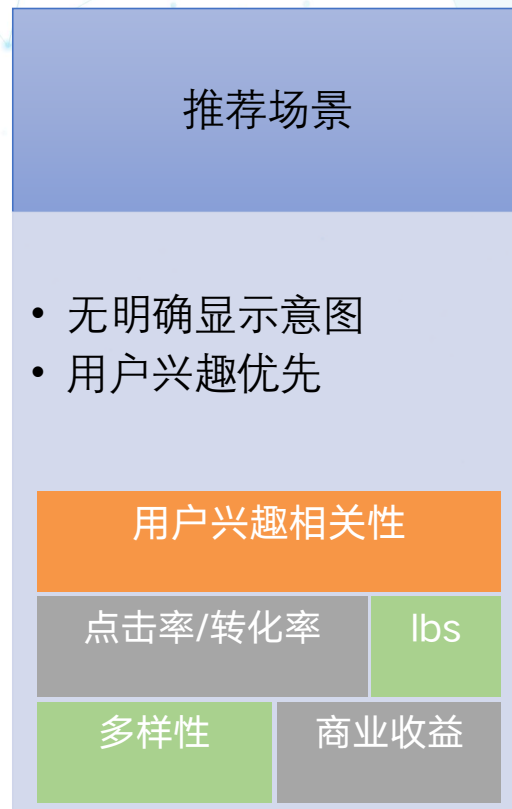
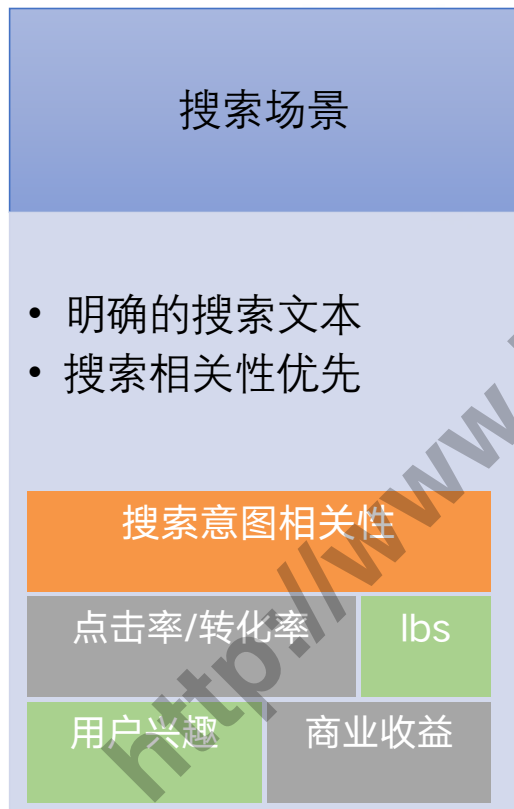
架构融合 云化共建



搜索

筛选

推荐



58推荐流量变现特点

架构融合 云化共建

- 实时性：用户兴趣存在跳变

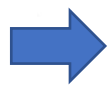
1. 部分用户是短时连续稀疏行为；
2. 部分用户从发散到集中，也会有跳变；

- 冷启动：新用户，新帖子

低频服务特性，新帖子累积行为少，分业务线
新用户占比差异较大

- 体验收益平衡：多产品混排

多产品混排，流量型产品相互竞争曝光机会



产品/算法/工程/数据架构上支持对用户实时兴趣的捕获和反馈



构建试探能力，快速进行新用户/新帖子理解



兼顾商业收益和用户体验，全检索流程进行合理流量分配

58搜索流量变现特点

架构融合
云化共建

- 售卖模式

区别于常见搜索变现按关键词售卖，58搜索流量采用类别体系售卖



在进行变现优化时，从传统搜索引擎角度出发考虑

- 业务特性

本地生活、租房、招聘搜索词分布差异大，例如招聘大量集中在职位，本地生活长尾词流量占比高等



针对业务特征，进行差异化能力配置，进行差异化能力优化

- 用户特性

分业务线用户行为差异大，例如本地生活单用户搜索频次低，租房/招聘存在单用户高频搜索等



针对用户特征，数据现状，进行适当的算法选型和优化

架构融合
云化共建

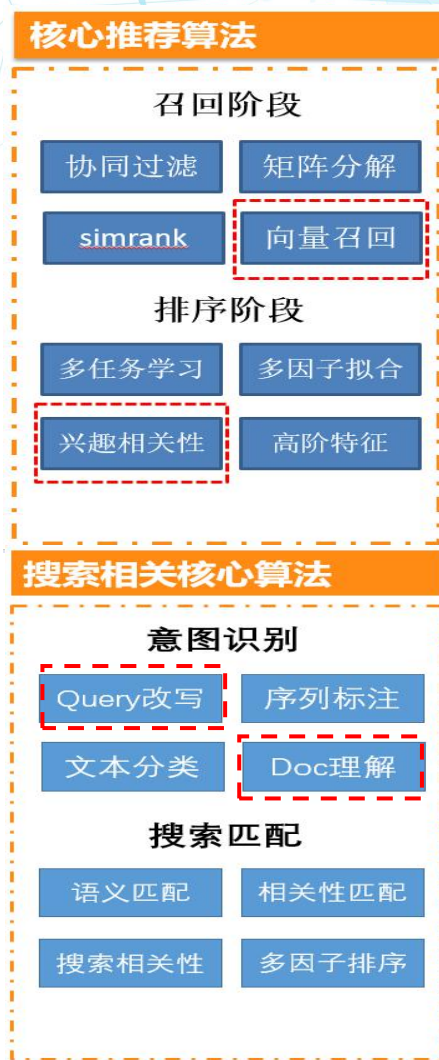
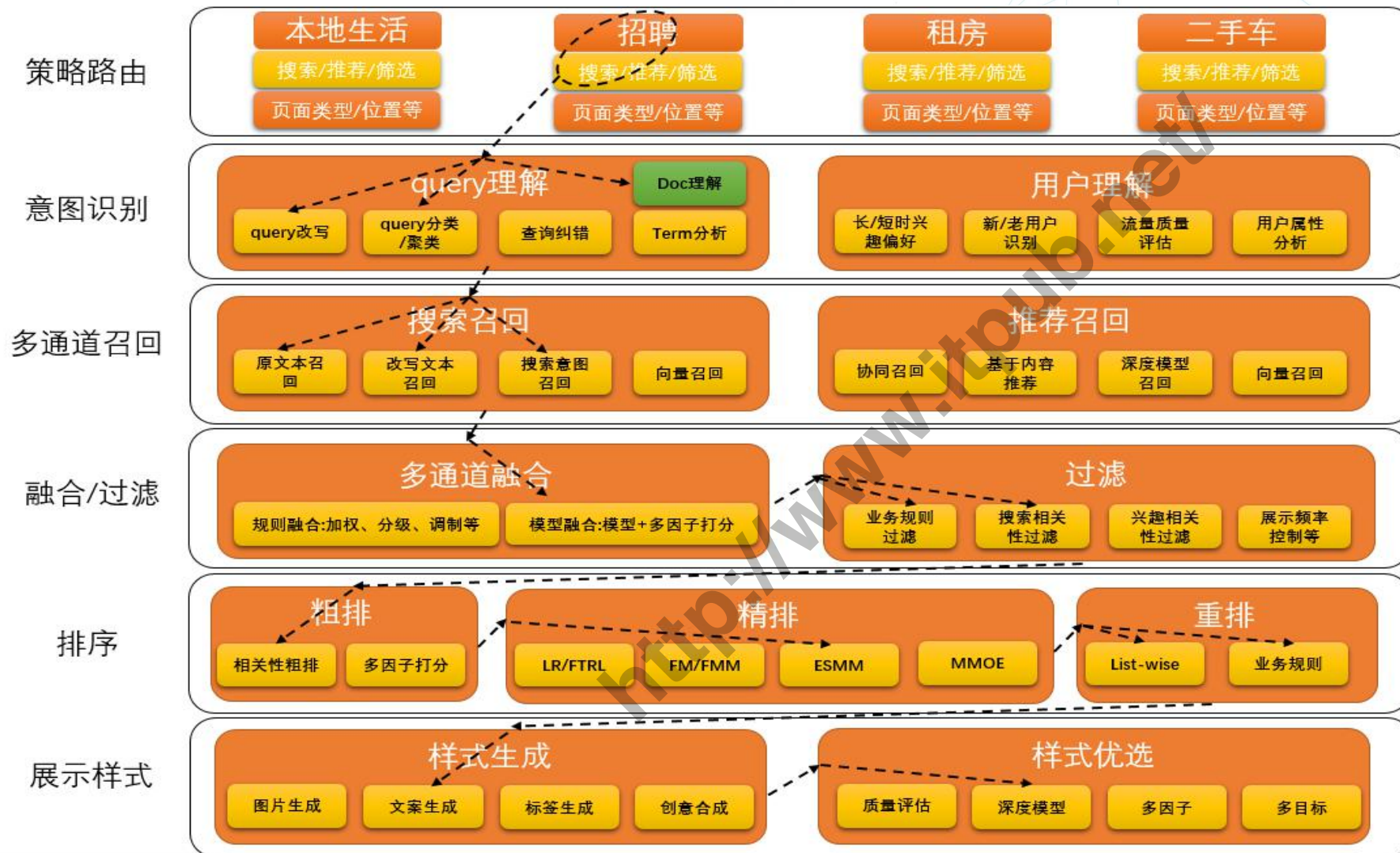
58商业场景下的推荐/搜索算法架构

<http://www.itpub.net/>

58商业场景下的推荐/搜索算法架构

技术架构：策略路由、意图识别、多通道召回、融合/过滤、排序（粗排/精排/重排）、展示样式（推荐样式以及推荐语）

架构融合



架构融合
云化共建

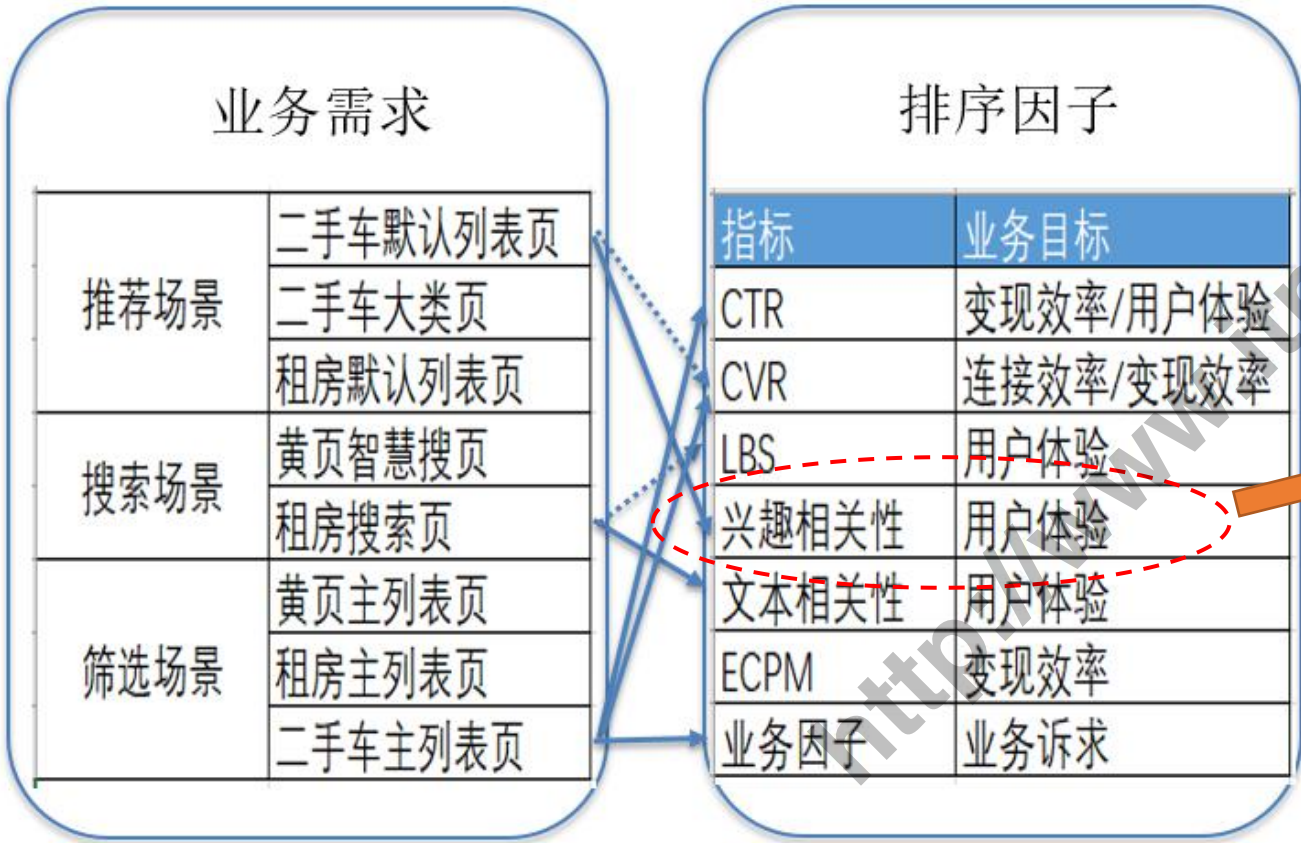
推荐场景：相关性模型

<http://www.itpub.net/>

相关性模型：背景

架构融合
云化共建

分场景精细化变现效率/用户体验提升：推荐强化兴趣相关性，LBS等；



支持Rank（粗排/精排）兴趣因子计算以及兴趣向量召回

相关性模型：整体方案

架构融合

云化共建

强意图部分：目标属性明确（筛选/搜索）

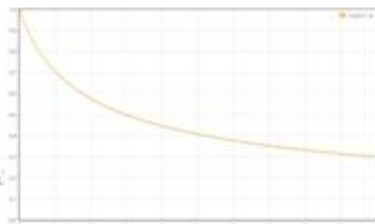
$\text{Sigmod}(X)$

$X: \theta_1 * w_1 + \theta_2 * w_2 + \dots + \theta_i * w_i$ （当前帖子的属性在用户历史筛选/搜索行为中的加权和）；

$\theta_i: 1/\sqrt{1+\text{day}_i}$ （当前属性的时间衰减因子）；

$w_i: 1$ （当前属性的权重，第一版中都暂定为1）；

Exp: 用户在两天前筛选过品牌宝马，一天前搜索过价格10~20w，当前帖子如果
 $\text{sigmod}(x) = \text{sigmod}(1/\sqrt{1+2} * 1 + 1/\sqrt{1+1} * 1)$



弱意图部分：目标属性不明确（点击/电话/微聊）

Dssm

QUERY INPUT: $\{id_1, id_2, \dots, id_i\} \{w_1, w_2, \dots, w_i\}$ (用户历史有过行为的帖子id列表+对应的权重)；

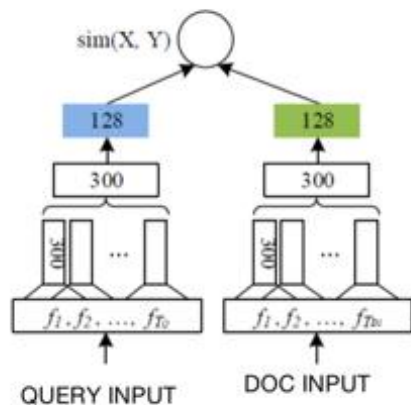
id_i : 帖子id（用户历史点击/电话/微聊过的帖子id）；

w_i : 对应的帖子权重，为点击次数，电话/微聊按转化率，折算成点击数；

权重采用天粒度时间衰减： $\theta * \text{sumcnt} + \text{todaycnt}$



DOC INPUT: id (帖子id)



显示行为：筛选/搜索

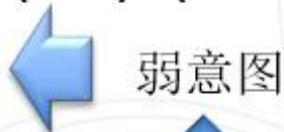


$\lambda * (\text{Sigmod}(X))$

= 相关性得分

+

$(1-\lambda) * (\text{DSSM})$

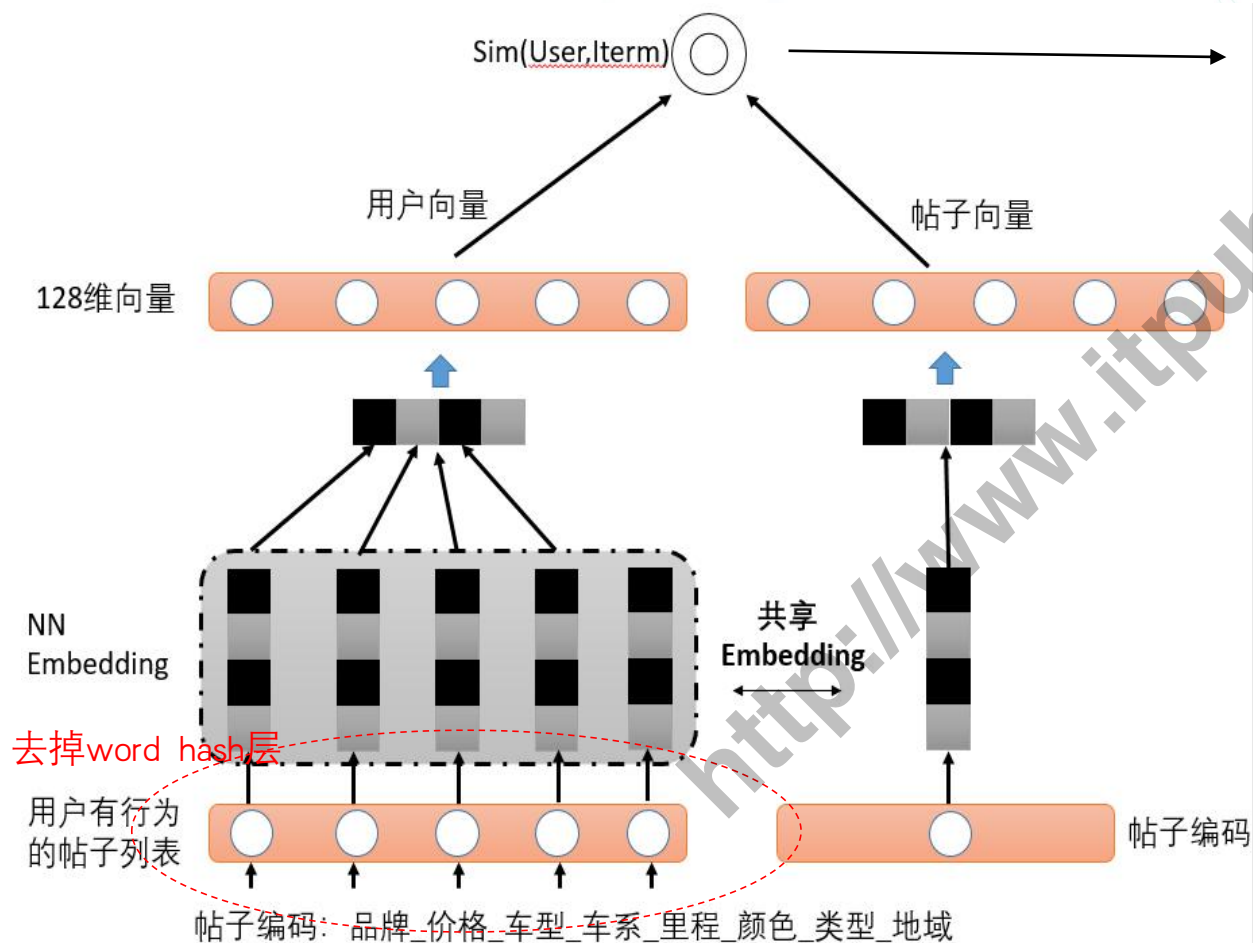


隐式行为：点击/电话/微聊

相关性模型：尝试两种主流模型

DSSM：改造成双塔结构，用户/帖子向量独立生成

Item2vec：用户向量生成依赖帖子向量（avg or sum）



架构融合

云化共建

多分类调整为二分类，损失函数调整

$$L(\Lambda) = -\log \prod_{(Q, D^+)} P(D^+|Q)$$

原论文softmax

$$P(D|Q) = \frac{\exp(\gamma R(Q, D))}{\sum_{D' \in D} \exp(\gamma R(Q, D'))}$$

增加交叉熵，保留负样本信息

softmax_cross_entropy_with_logits

弱监督变强监督，依赖负样本处理

相关性模型：问题与优化

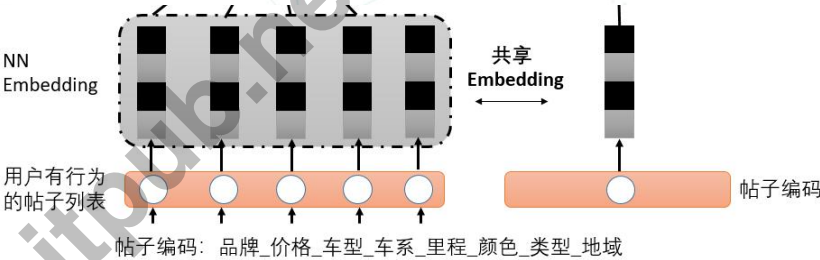
架构融合
云化共建

样本优化

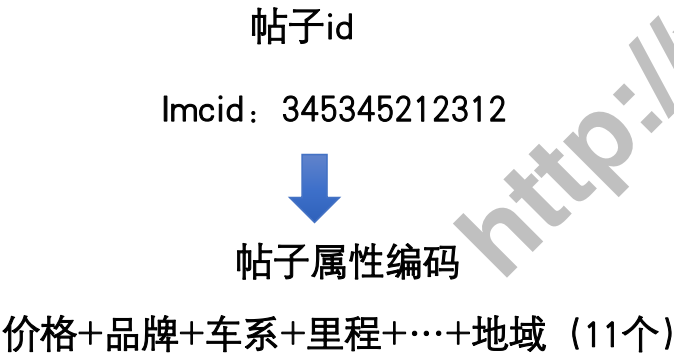


模型优化

参考ESMM 用户/帖子共享lookup table



冷启动问题



强弱意图权重优化

离线评测: 相关性+AUC

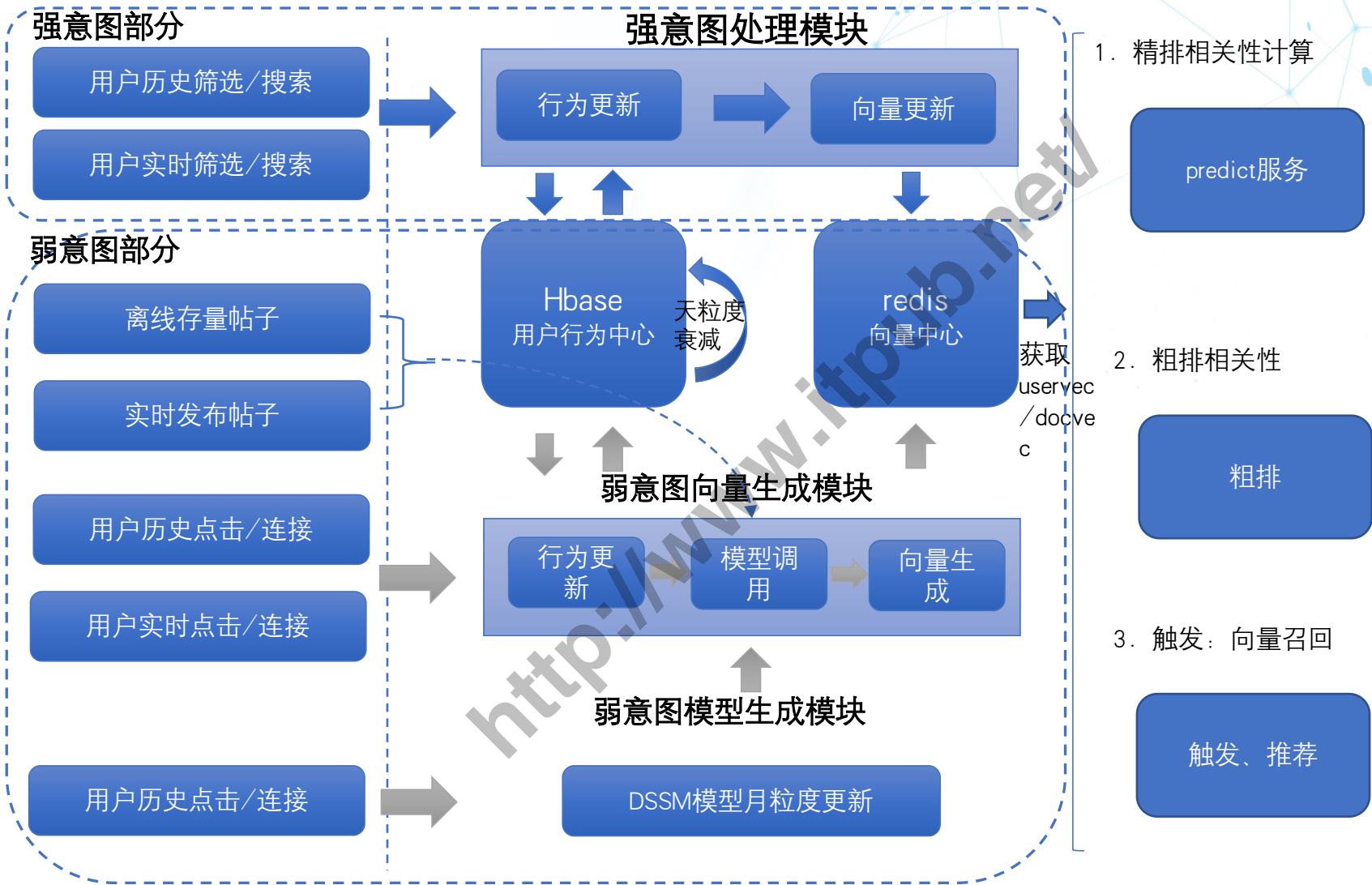
$$\lambda * \text{强意图} + (1-\lambda) * \text{弱意图}$$

筛选/搜索 点击/电话/微聊

$$\lambda * (\text{Sigmoid}(X)) + (1-\lambda) * (\text{Dssm}/\text{item2vec})$$

相关性模型：数据流

架构融合
云化共建



相关性模型：效果与评估

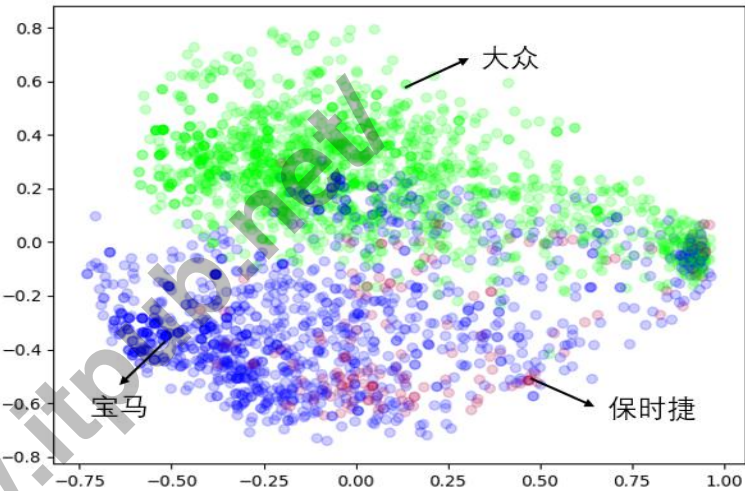
帖子embedding结果评估



架构融合

云化共建

使用PCA降维到二维后帖子聚集情况



用户embedding结果评估

用户真实点击序列	1_7_自动_3_5_415902_415903_5_4_5333	90645_玛莎拉蒂 总裁 2013款 3.0T 标准型
39825668811046	1_6_自动_4_7_415902_415903_8_4_188_89705	玛莎拉蒂 总裁 2011款 4.7L 全球荣誉版
39644276884239	1_7_自动_2_5_415902_415903_1_1_5333	737624_玛莎拉蒂 总裁 2018款 3.0T 430Hp 豪华版
39857077521034	1_7_自动_3_5_415902_415903_4_4_188_414163	玛莎拉蒂 总裁 2013款 3.0T 标准型
39767411830041	1_7_自动_2_5_415902_415903_4_4_188_1060423	玛莎拉蒂 总裁 2015款 3.0T 四驱型
37832847769093	1_7_自动_5_5_415902_415903_5_4_188_90970	玛莎拉蒂 总裁 2013款 3.0T 标准型
39082401523362		
cosin相似度 Top10	玛莎拉蒂 总裁 2015款 3.0T 四驱型	
37832847769093	玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T 标准版	
39291178318364	玛莎拉蒂 总裁 2013款 3.0T 标准型	
39767411830041	玛莎拉蒂 Levante 2016款 3.0T Levante	
39556764227606	玛莎拉蒂 总裁 2011款 4.7L 全球荣誉版	
39843221789064	玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S Q4	
39523302009639	玛莎拉蒂 总裁 2008款 4.2L 精英版	
39533670616600	玛莎拉蒂 Levante 2016款 3.0T Levante	
39812640953884	宾利 欧陆 2008款 6.0T 手自一体 GT Speed	
37599843515808	玛莎拉蒂 Ghibli 2018款 Ghibli 3.0T 标准版	
39091735845921		

相关性引入精排，
NDCG得分提升12.4%
转化/uv 提升8%+

架构融合
云化共建

搜索场景：query改写、Doc理解

query理解背景

架构融合 云化共建

本地生活

租房

招聘

非标用语

LBS相关

职位相关

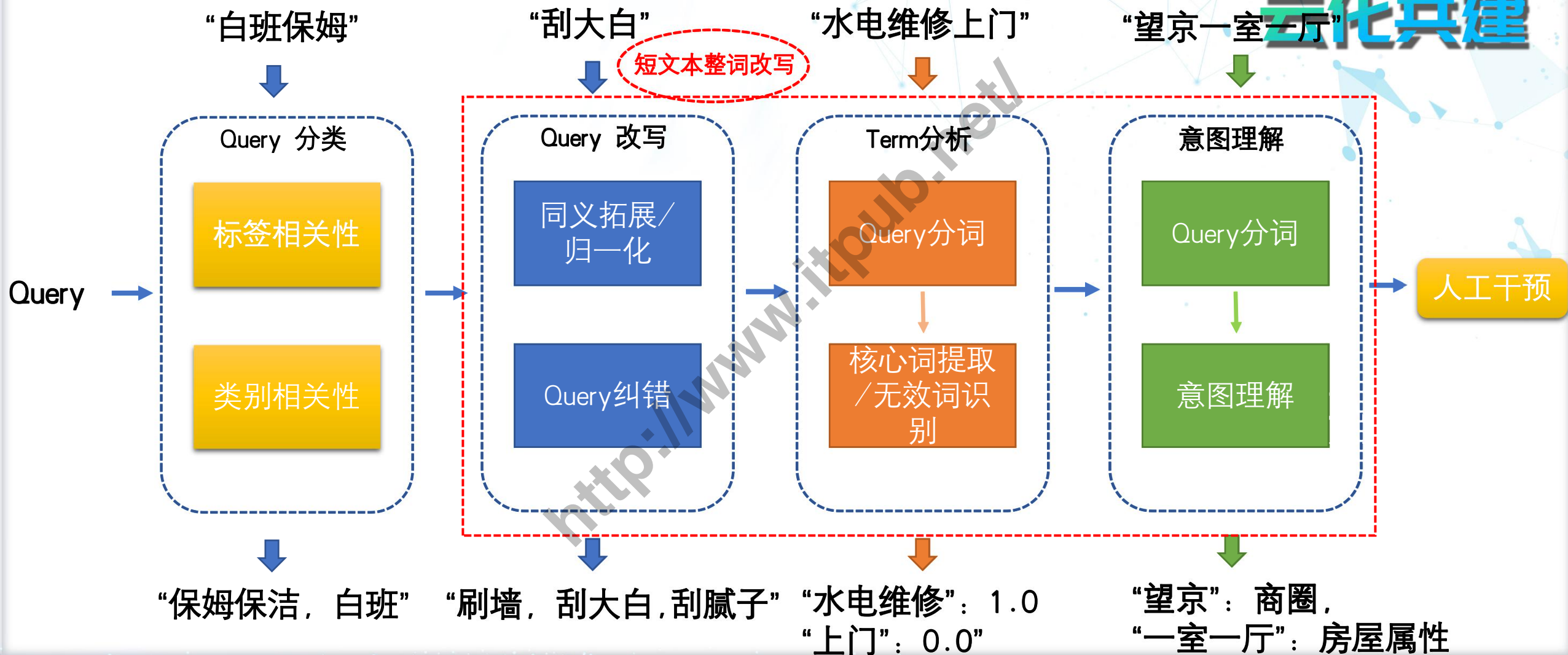
泛含义词



query理解流程简介

架构融合

云化共建



query改写：模型设计

常见设计思路

➤ 同session内的搜索行为建模

对于搜索行为频繁的场景，可考虑将用户搜索同session内Query组合成一篇doc，然后采用word2vec进行建模，捕获相似query。

➤ 搜索点击行为建模

对我们还可以利用搜索点击下载行为构造弱监督样本训练query-item 语义匹配模型得到 query 和 item 的 embedding 表示，如此也可以计算 query pair 间的 embedding 相似度

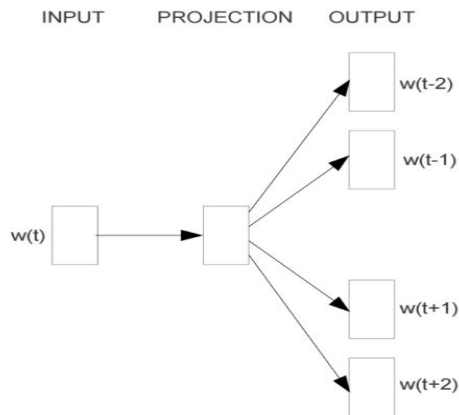
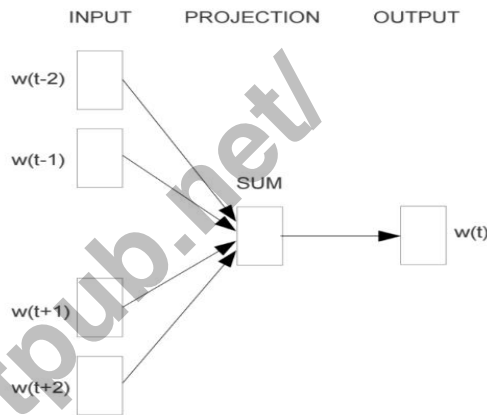
➤ 基于业务语料进行建模

对于搜索点击行为不丰富的场景，可以考虑采用业务语料数据使用word2vec、fasttext等模型来进行建模。

架构融合

云化共建

初版模型设计：word2vec



语料数据

玻璃幕清洗	工程开荒保洁	擦玻璃	玻璃除胶	地毯清洗
玻璃幕清洗	工程开荒保洁	擦玻璃	玻璃除胶	地毯清洗
玻璃幕清洗	工程开荒保洁	擦玻璃	玻璃除胶	地毯清洗
玻璃幕清洗	工程开荒保洁	擦玻璃	玻璃除胶	地毯清洗

训练数据

(玻璃幕清洗, 工程开荒保洁)
(玻璃幕清洗, 擦玻璃)
(工程开荒保洁, 玻璃幕清洗)
(工程开荒保洁, 擦玻璃)
(工程开荒保洁, 玻璃除胶)
(擦玻璃, 玻璃幕清洗)
(擦玻璃, 工程开荒保洁)
(擦玻璃, 玻璃除胶)
(玻璃除胶, 工程开荒保洁)
(玻璃除胶, 擦玻璃)
(玻璃除胶, 地毯清洗)

query改写：问题与优化

效果

原query	拓展词
声学材料	吸声材料, 销售, 隔音材料
空调维修	空调加氟, 专业上门
大件物流公司	工程设备, 挖机

问题

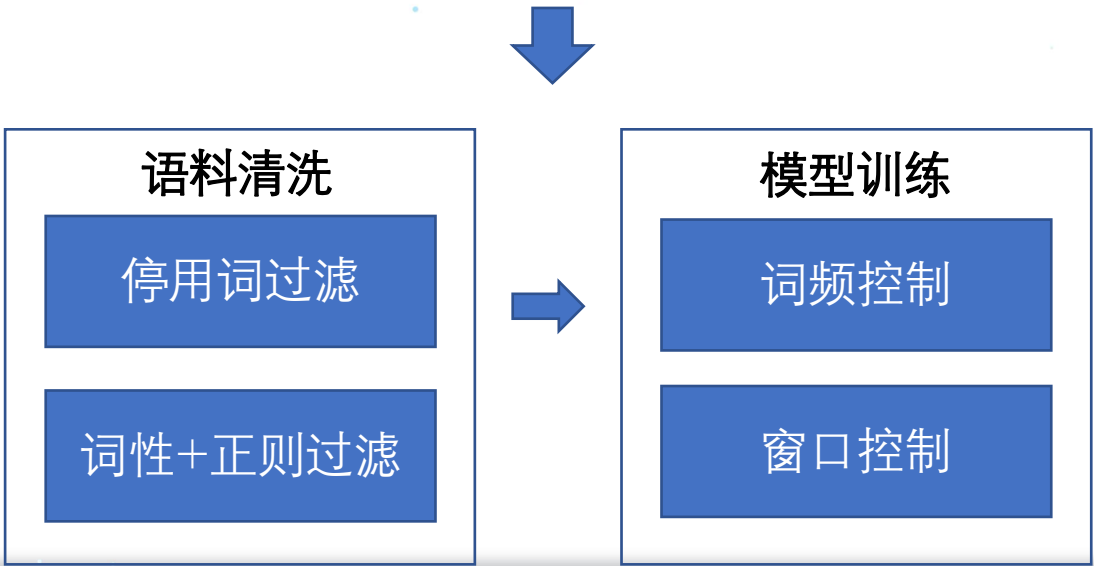
➤ Badcase较多

由于word2vec模型本身只考虑了同滑动窗口出现的信息，未考虑顺序，上下文结合，其他监督信号，对语料质量强依赖，导致较多badcase产出。

架构融合
云化共建

优化：语料清洗

- case1：声学材料的销售，包括吸声材料、隔音材料销售
- case2：专业上门空调维修、空调移机、空调加氟
- case3：大型设备物流，包括挖机，工程设备等



query改写：问题与优化

效果

原query	拓展词
声学材料	吸声材料, 隔音材料
家电运输	婚纱照托运, 异地搬家, 托运大件
家具沙发翻新	沙发定做, 沙发换布

问题

➤ 依旧存在badcase

由建模方式以及word2vec本身模型能力导致。

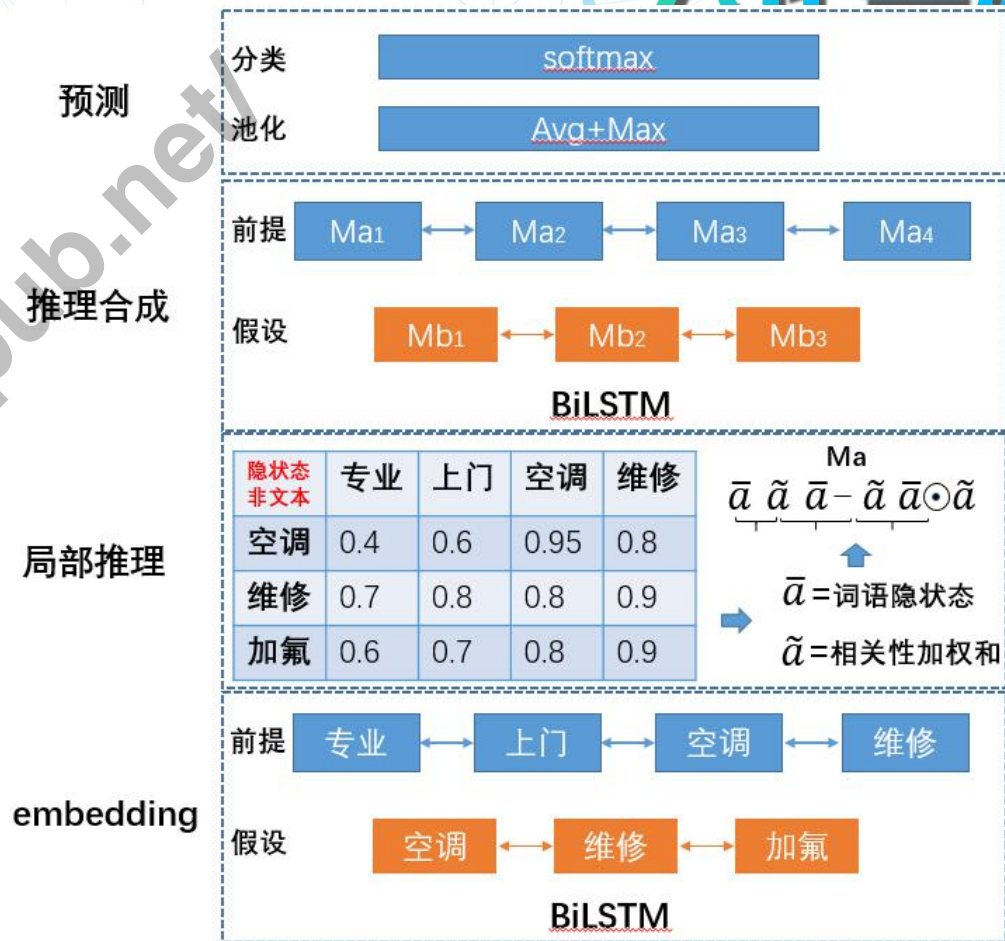
➤ 长尾query的oov问题

对于罕见的，出现频次较少的，在业务语料中找不到的query无法进行改写。

优化：建模调整+模型升级

架构融合

ESIM 云化共建



参考文献：Enhanced LSTM for Natural Language Inference

query改写：效果评估

3:44

原搜索词

刮大白

在“本地服务”下的搜索信息

附近

类别

三



大山子墙面粉刷,翻新,铲墙皮,刮腻子,刷大白,喷漆,刷墙

大山子-北京昌润盛达建筑装饰...

墙面粉刷 墙面修补 灯具安装

16元/平方米

室内粉刷



大山子附近二手房刷墙刮大白,刮腻子,立邦漆刷墙,打隔断

大山子-北京瞬祺粉刷服务

墙面粉刷 墙面修补 水管维修



大山子家装服务 | 支持刮大白、刮腻子、卫生间拆除等 | 水电工、旧...

大山子-北京天锐祥恒建筑装饰...

刮大白 美缝 水电工



大山子专业墙面粉刷服务, 刮腻子喷漆, 刮大白, 粉刷乳胶漆,

大山子-北京瞬祺粉刷服务

墙面粉刷 水管维修 防水补漏



提供刮腻子、打隔断、吊顶造型等服务 | 后付款、售后保修

大山子-北京腾和盛达建筑装饰...

局部装修 别墅装修 打隔断



粉刷 隔断 水电 刮腻子

大山子 刮大白 粉刷墙面 刮腻子 刷墙刷漆 厨卫改造 打隔断墙

大山子-北京腾和盛达建筑装饰...

由拓展词:

刮腻子、刷大白召回

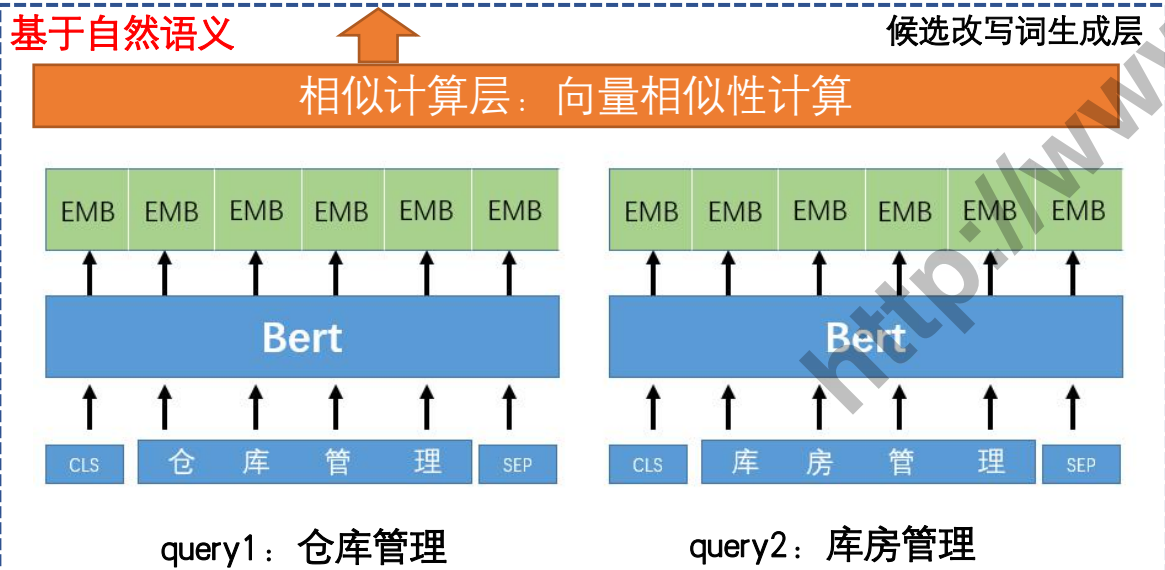
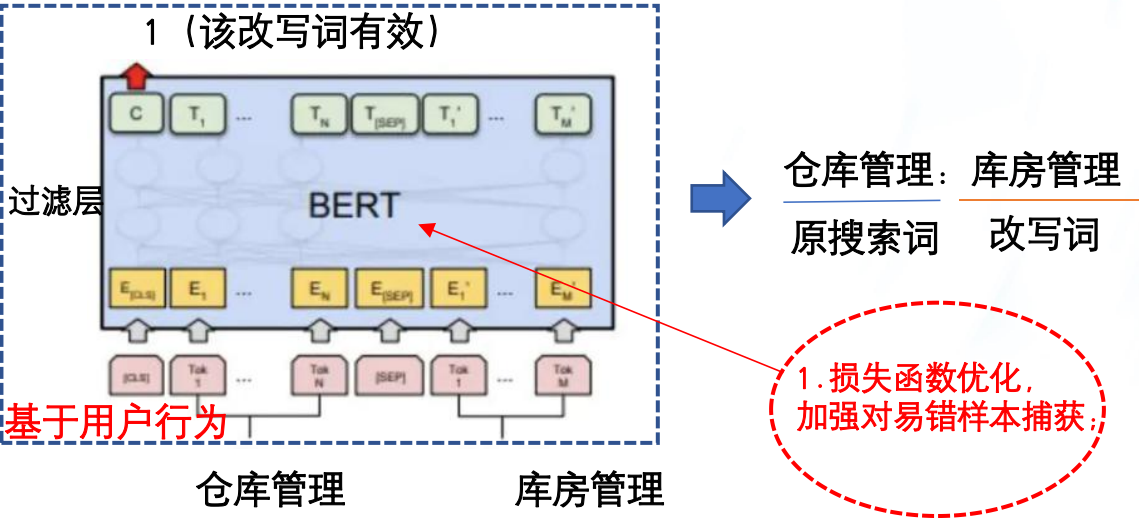
原始搜索词	改写后
改水电	水电改造
刮大白	刷墙, 刷大白, 刮腻子
棒棒	搬运, 搬家
钻孔	打孔, 开孔
墙 修复	墙面修复, 外墙修复
贴磁砖	贴瓷砖, 贴砖
窗纱更换	换纱窗

本地生活业务线效果:

准确率	覆盖率
90%	80%

pvr, asn 提升20%+,
带动单uv电话, 单
uv现金提升20%+

query改写：持续优化



架构融合 云化共建

query	改写结果	原模型结果	优化后结果
仓库管理	库房管理	1	1
仓库管理	设备管理	1	0
仓库管理	仓库保管	1	1
客车司机	客车驾驶员	1	1
客车司机	班车司机	1	1
客车司机	货车司机B2司	1	0

招聘业务线效果：

改写准确率：提升20% (63.7%—>83.7%)

Doc理解：背景

问题

部分文本召回badcase：

搜索词	文本模式
服务员	“服务员不如送餐员”
普工	“急招普工转健身教练”
保安	“公司位置在厂区西侧，到门口问保安就行”
客服	“客服人员温馨提示”“本公司客服人员会及时联系您”
司机	“从业十五年，算是老司机”
区域经理	“晋升通道：骑手—组长—站长—区域经理—公司管理类其它岗位”
顾问	“曾从事健身教练的优先”
财务	“保管好自己的财务”
会计	“售卖会计类产品”

原因



UGC内容召回，badcase风险高



文本match即召回，缺乏语义深入理解



传统相关性过滤误杀较大，对商业收益影响较大

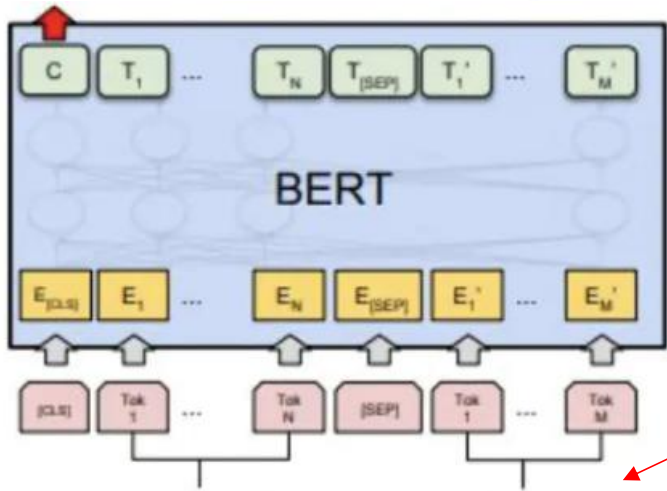
架构融合
云化共建

Doc理解：核心职位词提取

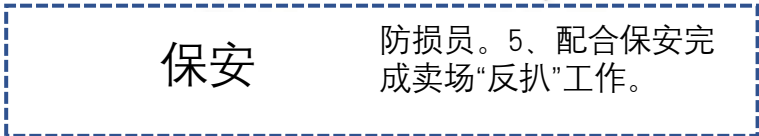
技术方案

0 (该职位词不属于当前帖子)

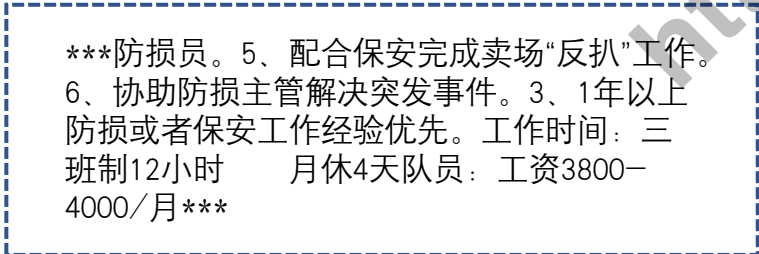
模型层



数据增强层



数据处理层



- 1. 随机职位替换;
- 2. 易错样本增强;
- 3. 弱特征样本增强;
- 4. 关键句截取优化;

架构融合

云化共建

效果

问题类型	例子	职位词	模型判断	
转行	服务员转健身教练。特别是私人健身教练，不管是工资待遇还是工作性质都是比较高大上的一个职业，如果你想脱离现状，对自己做一个转型，那么我们大力欢迎你的加入	健身教练	相关	
		服务员	不相关	
其他非关键职位	防损员。5、配合保安完成卖场“反扒”工作。6、协助防损主管解决突发事件。3、1年以上防损或者保安工作经验优先。工作时间：三班制12小时 月休4天队员：工资3800-4000/月	防损员	相关	
		保安	不相关	

人工评估，模型整体准确率为95%，其中对于不相关职位的识别准确率为95%，召回为90%

招聘业务线效果：

搜索准确率：提升20%

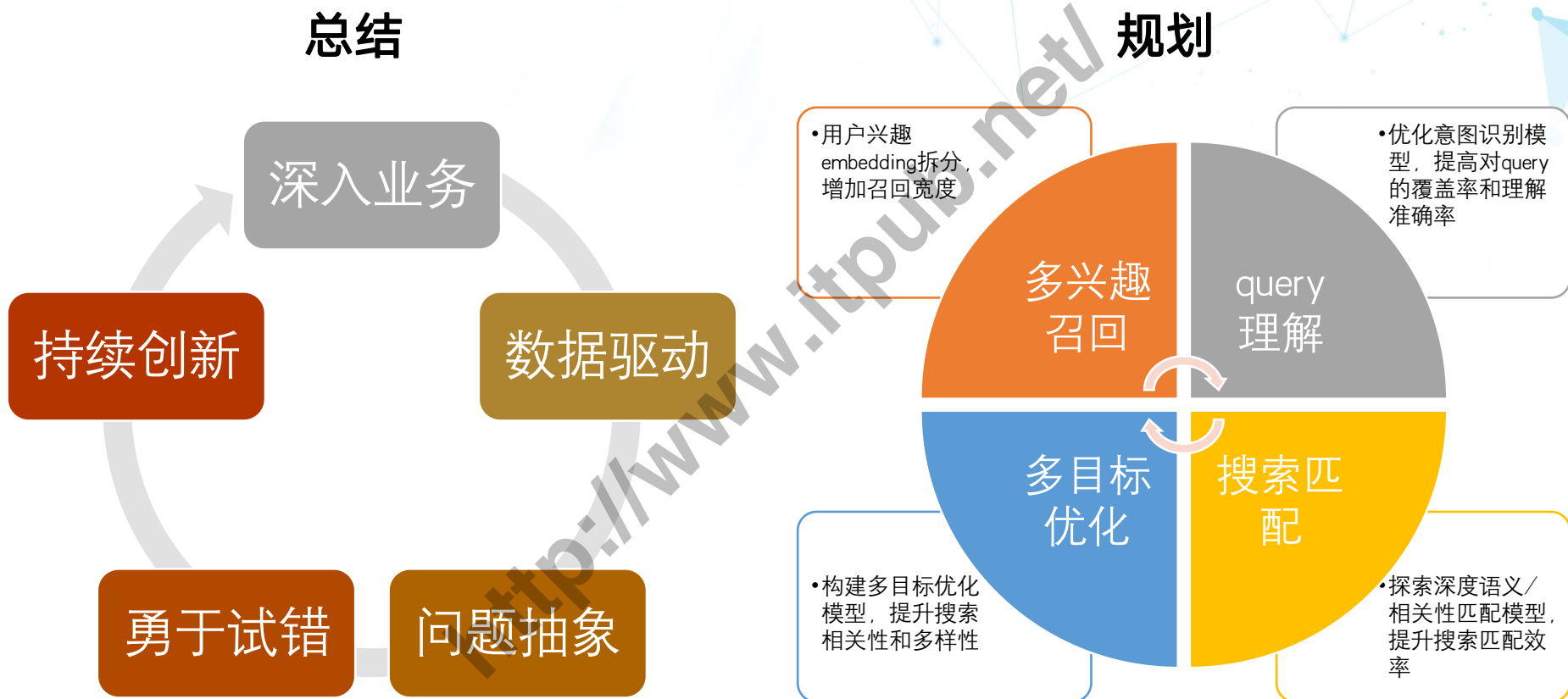
架构融合
云化共建

总结与规划

<http://www.itpub.net/>

总结与规划

架构融合 云化共建



本次分享相关文章

架构融合
云化共建

本次分享的部分内容在 **58技术** 公众号上的文章里也有详细介绍，具体文章如下：

《58商业流量排序策略优化实践》
《Embedding技术在58商业的探索与实践》

微信搜索 **58技术** 关注公众号

商业策略技术团队持续欢迎广大同学加入，简历投递：liulixi@58.com



Thanks

<http://www.itpub.net/>

